

Sieci komputerowe

Andrzej Toboła

Andrzej.Tobola@pw.edu.pl

Andrzej.Tobola@gmail.com

Linia poleceń i skrypty w sytemach Unix i Windows

Bezpieczeństwo

- **Uwierzytelnienie a autoryzacja – znaczenie terminów**
 - **Uwierzytelnienie** – potwierdzenie tożsamości obiektu (identyfikacja).
Metody: coś co mam (klucz sprzętowy, karta kodowa, biometria), coś co wiem
 - **Autoryzacja** – do czego prawa ma dany obiekt (co może)
- **Obiekty**: maszyny, ludzie, procesy, elementy systemu plików (katalogi, pliki, atrybuty), interfejsy sieciowe, urządzenia. Grupy wyżej wymienionych
- **System informatyczny powinien dobrze modelować rzeczywistość**
 - Listy atrybutów obiektu, prawa dostępu (ang. ACL **ac**cess **l**ist)
- **Modele bezpieczeństwa systemu:**
 - Unix – tradycyjny (prosty) : użytkownik, grupa, atrybuty: r,w,x,t,s,X - polecenie [chmod](#)
 - Windows i Unix (złożony oparty na ACL) [Windows ACL](#)
- **Rola administratora systemu:** programy: [sudo](#) , [su](#) , Windows: [gsudo](#) , [UAC](#)

Serwis SSH

Architektura klient – serwer. Protokół połączeniowy TCP/IP

Serwer:

- Na serwerze cały czas działa proces (demon) obsługujący połączenia
- Katalog serwera (klucze i konfiguracja): /etc/ssh

Klient:

- Łączy się z serwerem, uwierzytelnia serwer a potem użytkownika
- Katalog klienta: ~/.ssh na maszynie klienta i na maszynie docelowej

Tunele

Klient -> serwer przejściowy (bastion) -> ... -> serwer docelowy

SSH – sytuacje specjalne, administracja

Utrata lub zmiana kluczy serwera lub klienta.

Jakie są objawy ? Co należy zrobić ? (opcje `-v` : diagnostyka)

- Ręczna administracja plikami z kluczami (edycja) [\(opcja -R\)](#)
- Użycie opcji czasowo zmniejszających bezpieczeństwo (nie uwierzytelniaj serwera, użycie hasła)

Administracja – edycja plików tekstowych:

- serwer: [/etc/ssh/sshd_config](#) (administrator serwera)
- klient: [~/.ssh/config](#) (użytkownik) **oraz** plik [/etc/ssh/ssh_config](#) (administrator) – konfiguracja dla wszystkich

Program SCP

Bezpieczne kopiowanie plików ([scp = secure copy](#))

Ważne opcje:

- p : zachowanie czasu i atrybutów
- r : kopiowanie rekurencyjne

Przykłady:

```
scp -rp user@maszyna:katalog miejsce-docelowe
```

```
scp -p plik user@maszyna:nowa.txt          # miejsce  
docelowe = ~
```

```
scp user@volt.zet.pw.edu.pl:labsk/c1/ssh-keyexport.ps1 .
```

Linia poleceń (ang. CLI) i skrypty

Unix: skrypty wyłącznie w [/bin/sh](#) ([Bourne Shell](#))

Praca interakcyjna - dowolny preferowany:

- [zsh](#) (standardowy na volcie + OsX, ArchLinux)
- [bash](#) (najczęściej na Linuxie np. Ubuntu)
- [fish](#) (przykładowy nowy)

Unix jest wrażliwy na wielkość liter !

Windows: skrypty+interakcja wyłącznie [PowerShell](#)

Skrypty i linia poleceń - składnia

ZMIENNA=wartość ... **polecenie** -opcje ... argumenty ...

Polecenie (program/rozkaż):

- Wewnętrzne interpretera poleceń lub:
- Zewnętrzne – skrypt lub program binarny poszukiwany w katalogach **\$PATH**

Opcje – przykłady:

Flagi (włącz/wyłącz): np. **-o --long +debug -a -b -ab**

Wartości; np. **-a wartość --opcja=wartość**

Argumenty:

przekazywane do programu np. przez argv[] dla C

Skrypty i linia poleceń – znaki specjalne

Niektóre znaki nie reprezentują samych siebie ale pewne operacje:

- #** : komentarz (wszystko co za nim do końca linii)
- ~** : katalog domowy (opis w podręczniku: man [sh](#) : Shell Patterns)
- ?** : dowolny znak
- *** : ciąg znaków
- [** : początek zbioru **]** : koniec zbioru, np. cyfra: [0-9] litera: [a-zA-Z]
- ** : operator likwidacji meta-znaku
- &** : (na końcu linii) zdanie „w tle”
- =** : pełna ścieżka do programu: np. echo =ls (tylko zsh ?)

Operatory:

- !** : negacja
- &&** : and
- ||** : or

Skrypty i linia poleceń - zmienne

Definicja:

`zmienna="wartość"` lub `zmienna='wartość'`

Referencja:

`$zmienna` lub `${zmienna}`

Zmienne lokalne nie przekazywane do procesów potomnych (dzieci)

Zmienne globalne (exportowane) – przekazywane do dzieci

`export zmienna`

Podstawowe zmienne: PATH, LANG, TERM, USER, PWD, TZ

Skrypty i linia poleceń - nawiasy

Rodzaje nawiasów:

1. Cudzysłów: " \$PWD"
2. Apostrof: ' \$PWD
3. Ukośnik: `polecenie .....` lub \$(polecenie)
4. Dawa nawiasy: \$((wyrażenie arytmetyczne))
5. Nawiasy pojedyncze: (.....) i klamrowe: { }

Skrypty i linia poleceń – redyrekcja, potoki

Rodzaje nawiasów:

>	: stdout (1) do pliku	program > wyniki
<	: stdin (0) z pliku	program < dane
>>	: stdout (1) do końca pliku	program > plik
 	: potok	prog1 prog2 prog3

Możliwość jednoczesnego użycia: np. program < dane > wyniki

Możliwość odwołań do strumienia przez jego numer:

0=stdin, 1=stdout, 2=stderr, np.

echo tekst >&2 # dołączenie stdout do stderr

Unix – skrypty /bin/sh

Pierwsza linia – język / interpreter skryptu, np.:

#!/bin/sh

#!/bin/python

Argumenty:

\$0 = nazwa skryptu (argv[0])

\$n = argument numer 'n' np. \$1

\$* = wszystkie argumenty

\$# = liczba argumentów

Specjalne:

\$? = kod powrotu: liczba całkowita zwracana przez program po zakończeniu

\$\$ = PID procesu interpretera (\$PPID = PID ojca)

\$- = aktualne opcje interpretera np. -x -i -v

\$! = PID procesu potomnego

Windows/Unix – skrypty PowerShell

Obiektowo zorientowany skryptowy język programowania – [Dokumentacja](#)

Obiekty skalarne (int, float, string) i strukturalne @() @{} []

\$Nazwa =

Alias

Funkcje

Skrypty (*.ps1)

Moduły (*.psm *.psd)

Profile – skrypty startowe

Argumenty:

\$args = wszystkie argumenty (tablica)

\$args[n] = argument numer 'n' np. \$1

\$args.Count = liczba argumentów

Zmienne Specjalne (wbudowane):

\$? = **\$LastExitCode** - kod powrotu: liczba całkowita zwracana przez program po zakończeniu